



Università degli Studi dell'Insubria
Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate

Laboratorio Interdisciplinare A

Giovanni Meroni

Corso di Studio Triennale in Informatica

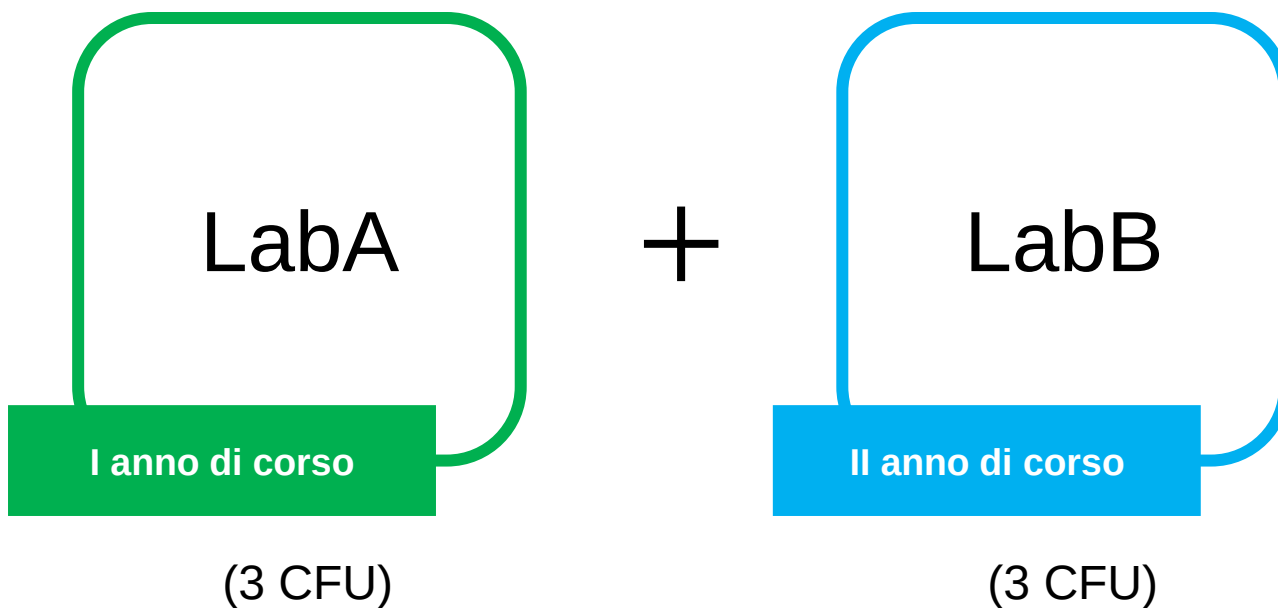
giovanni.meroni@uninsubria.it

Laboratorio Interdisciplinare - Cos'è:

- Il corso è un corso di **Laboratorio** che prevede che l'attività formativa venga svolta dagli studenti sotto la supervisione del docente
- L'attività che gli studenti devono svolgere serve a verificare la capacità di mettere in pratica i concetti e i metodi appresi nei corsi del primo anno (**Lab A**) e del secondo anno (**Lab B**).
- L'obiettivo formativo primo del LABORATORIO INTERDISCIPLINARE A e B è lo sviluppo e la messa in pratica di competenze e conoscenze riguardanti la realizzazione di applicazioni software, acquisite durante il I e II anno di corso.

Laboratorio Interdisciplinare - Cos'è:

- Un corso che riprende le modalità di quello ridisegnato per l'a.a. 20/21



Laboratorio Interdisciplinare - Cos'è:

- Nello specifico, il LABORATORIO A sarà erogato durante il I anno di corso, mentre il LABORATORIO B durante il II anno di corso, al fine di acquisire incrementalmente tutti gli strumenti e le metodologie necessarie allo sviluppo di una reale applicazione software.
- **Didattica frontale:** sono previste 8 ore di attività frontale in presenza del docente, ma il grosso dell'attività deve essere svolta in modo autonomo dagli studenti.
- Durante le lezioni in aula lo studente non è mai oggetto passivo, ma si fa parte attiva nell'individuare ed esplorare i punti salienti e critici dei requisiti, della progettazione, del metodo, degli aspetti presentati nelle sessioni in aula

Laboratorio Interdisciplinare - Cos'è:

- **Obiettivi del Lab A:** mettere a fattor comune e in pratica le conoscenze acquisite nei corsi di Architettura degli Elaboratori, Programmazione, Algoritmi e Strutture Dati
- **Come:** progettando e sviluppando da zero un progetto software reale
- **Crediti:** 3CFU (da aggiungersi ai 3CFU che verranno rilasciati dal Laboratorio Interdisciplinare B del II Anno)

Laboratorio Interdisciplinare - Cos'è:

- **Calendario:** 8 ore di attività in aula
- Aspetti Metodologici, strumentali, organizzativi di un progetto software
 - Presentazione del nuovo progetto
 - Analisi dei vecchi progetti del Laboratorio per evidenziare il raggiungimento di standard minimi e le eventuali criticità
 - Attività laboratoriali (es. come redigere la documentazione, ...)

Calendario e Argomenti

28 Aprile 2026

- Presentazione del Laboratorio A e panoramica degli aspetti organizzativi, metodologici e strumentali del progetto; modalità d'esame; formazione gruppi; FAQ

5 Maggio 2026

- Presentazione Specifiche di Progetto LabA
- Attività laboratoriali (introduzione a git e GitHub)

12 Maggio 2026

- Analisi dei vecchi progetti del Lab A con enfasi sui punti salienti e sulle eventuali criticità
- Altre attività laboratoriali (documentazione del progetto: manuale utente, manuale tecnico e javadoc)

Risultati attesi

- Al termine della prima parte dell'insegnamento lo studente avrà sperimentato, tramite lo sviluppo di una applicazione software reale, **la progettazione di algoritmi finalizzati alla risoluzione efficiente di problemi complessi, basati su strutture dati adatte a supportare il carico computazionale del problema affrontato.**

Risultati attesi

- **LABORATORIO B:** L'obiettivo principale della seconda parte di questo insegnamento (II anno) è invece l'integrazione delle competenze acquisite nella prima parte dell'insegnamento, con lo sviluppo di capacità riguardanti l'applicazione del processo di sviluppo object-oriented per **progettare e implementare applicazioni software che si interfaccino con un database relazionale a partire dai requisiti di tali applicazioni**. Tale obiettivo richiede l'applicazione delle conoscenze acquisite dallo studente nei corsi di “Progettazione del Software”, “Basi di dati”, e “Programmazione concorrente e distribuita”.

Laboratorio Interdisciplinare - Cos'è:

- **Progetto:** un unico progetto di sviluppo software per LabA e LabB, da svolgere in team
- **Valutazione:** il LabA verrà valutato dal docente esclusivamente tramite un giudizio di *approvazione / non approvazione* del lavoro svolto. L'approvazione è prerequisite necessario per poter poi proseguire con le attività del II anno del LabB

Modalità d'Esame

- Si richiede la **progettazione, sviluppo e documentazione** di un progetto software (Java) al fine di valutare le competenze acquisite nei corsi del I a.a.
- Le **specifiche** del progetto verranno presentate in aula il **5 maggio 2026**
- Il progetto deve essere svolto in **team** (di max. 4 persone)

Libri di Testo e Materiale Aggiuntivo

- L'esame consiste in **una prova orale dove il team espone il progetto sviluppato e motiva le scelte effettuate. Verrà verificata l'effettiva padronanza delle tecniche utilizzate attraverso una serie di domande.**
- Il progetto dovrà essere consegnato online durante le sessioni d'esame prestabilite e darà diritto ad un giudizio di *approvazione / non approvazione* (l'approvazione è **prerequisito necessario per LabB**)

Modalità d'Esame

- Il progetto va consegnato almeno **due settimane / 15 gg** prima dell'appello in cui si vuole sostenere l'esame (scadenze comunicate per ogni appello)
- La valutazione terrà conto dei seguenti fattori:
 - l'aderenza del sistema realizzato ai requisiti proposti,
 - i documenti di analisi e progettazione prodotti sia per la realizzazione del software (correttezza sintattica, semantica, completezza e leggibilità),
 - le scelte algoritmiche e di progettazione effettuate,
 - la qualità del codice sorgente prodotto (funzionalità, correttezza, facilità d'uso).

Libri di Testo e Materiale Aggiuntivo

- Tutto il materiale utile allo sviluppo del progetto verrà caricato su **e-learning** (www.uninsubria.it)

- **Su appuntamento**
(giovanni.meroni@uninsubria.it)
- **Dove:**
 - via Teams
 - in ufficio, presso via *O. Rossi (Padiglione O. Rossi)*
21100 - Varese (Bizzozzero)

Aspetti Organizzativi del Progetto

- Gli aspetti organizzativi di un progetto sono relativi a:
 - Ruoli delle persone
 - Struttura del progetto e project management

Aspetti Organizzativi del Progetto: Ruoli

- **Docente:** committente del progetto
- **Project manager,** definisce gli obiettivi e i risultati attesi del progetto, definisce e pianifica le attività e i compiti per ogni attività, progettandone le opportune tempistiche e scadenze. Rileva gli aspetti salienti e le criticità del progetto
- **System architect,** definisce e progetta i componenti del sistema software (le strutture di memorizzazione, le librerie da usare, le relazioni strutturali tra i componenti del sistema, la compatibilità del sistema su diverse piattaforme, le soluzioni ottimali per la massima efficienza di esecuzione)
- **Design manager,** definisce e progetta la logica del sistema: gli algoritmi e le strutture dati del sistema
- **Document & quality manager,** definisce e progetta la documentazione del sistema e i requisiti minimi di usabilità e presentabilità del progetto
- ...

Aspetti Organizzativi del Progetto

ACTIVITIES	TASKS	DESCRIPTION	WEEKS SCHEDULED		
			W1	W2	W3
Project management	Controllo attività: Tempi Design Tempi Sviluppo Tempi Doc	Main/issues			
Architecture	Define components Define mem structs				
Design	Design Interface Design module 1 Design Service 1				
Development	Develop Interface Develop Class x ...				
Documentation	User manual Technical Manual				

Aspetti Metodologici del Progetto

Cosa occorre fare:

1. Individuare i ruoli e assegnarli nel gruppo
(vedi slide ruoli)
2. Decidere i tempi di esecuzione delle fasi del progetto
(vedi slide precedente)
3. Progettare la Soluzione Software
(quali componenti, strutture dati/algoritmi e come implementarli)
4. Sviluppare la Soluzione Software
(implementare il codice/testare il codice)
5. Documentare il progetto e controllarne la qualità

Aspetti Strumentali del Progetto

Il progetto deve avvalersi di questi strumenti:

- Ambiente di sviluppo Java
- Excel / Word per pianificazione, documentazione e valutazione
- Repository collaborativo del codice sorgente

Ia. *Qual è la validità del progetto Lab A presentato quest'anno?*

Il progetto viene presentato quest'anno e ha validità entro i 6 appelli previsti per il corso; l'anno successivo verrà presentato un nuovo progetto A; se non si ottiene l'idoneità entro i 6 appelli, l'anno successivo occorre presentarsi all'esame con il nuovo progetto.

Ib. *Cosa fare se non ottengo l'approvazione nell'appello scelto per discutere il progetto?*

Occorre migliorare il progetto seguendo le indicazioni del docente e riprovare a presentare il progetto entro i 6 appelli dell'anno accademico in corso.

2. E se sono ripetente? Quali alternative ho?

REGOLE VALIDE PER L'A.A. 2025/2026	lab A nuovo	lab B nuovo	lab B The Knife
iscritti al I anno e chi quest'anno vuole dare solo il lab A	x		
iscritti al II anno regolari (lab A a.a. 2024/2025)			x
iscritti al III anno che hanno dato lab A nell'a.a. 2024/2025 (The Knife)			x
ripetenti o iscritti al III anno che hanno superato lab A in anni precedenti al 2024/2025 (*NO* The Knife)		x	x (SOLO se in team con studenti che hanno svolto lab A sul progetto The Knife)
iscritti II anno che non hanno dato lab A nei sei appelli precedenti	x	x	possono "accorpare" A e B nello stesso anno accademico, in appelli differenti!
iscritti al III anno che non hanno mai svolto lab A	x	x	possono "accorpare" A e B nello stesso anno accademico, in appelli differenti!

3. *Cosa succede se rifiuto il voto finale di Lab B?*

Dovete migliorare il vostro progetto e presentarvi nuovamente entro i sei appelli dell'anno accademico. Altrimenti si deve rifare un nuovo progetto.

4. *Posso lavorare da solo?*

In generale no, è richiesto di lavorare in gruppo.

5. *Posso cambiare il linguaggio di programmazione?*

No, il linguaggio da utilizzare è Java.

6. *Posso prevedere già nel progetto lab A l'inclusione di un Database (per il futuro lab B)?*

Nel lab A non è prevista l'implementazione di un DB. Dovete attenervi il più possibile alle specifiche del progetto. Il corso di database non è ancora stato svolto.

7. *Posso includere un test d'unità fatto con il framework JUnit?*

Sì, ma è preferibile attenersi il più possibile alle specifiche del progetto (il corso di testing non è ancora stato svolto). Potete scrivere/fare dei test senza l'utilizzo di JUnit.

8. *Il progetto è uguale per tutti o varia?*

È uguale per tutti. Ogni gruppo svilupperà le specifiche. Ci sarà alla fine il controllo duplicazione del codice, anche a livello di documentazione.

9. *Qual è la dimensione del progetto?*

Intorno alle 2000-3000 righe di codice.

10. *Quali strumenti posso usare che permettano il coding collaborativo?*

Es.Versioning...

Ad esempio Github, che verrà trattato nelle prossime lezioni.

11. Posso usare Servizi Web?

Non viene richiesto di interfacciarsi con servizi Web, non sono competenze che riteniamo acquisite al primo anno.

12. Posso usare linguaggi diversi da Java?

No. Il linguaggio ufficiale del progetto è Java.

13. Se ho dubbi relativi ai contenuti dei corsi che mi servono per sviluppare il progetto posso chiedere ai docenti di riferimento?

No. Occorre chiarirsi i dubbi autonomamente, fa parte del bagaglio di competenze acquisito sapersi muovere il più autonomamente possibile.

14. Se ho lavorato in un gruppo per Lab A posso lavorare con un gruppo diverso per Lab B?

Assolutamente sì. Ma attenzione a progetti "doppi".

15. Le materie su cui il progetto si basa assumono carattere di propedeuticità per il progetto?

Le materie oggetto del corso sono utili nello sviluppo del progetto, ma non hanno una propedeuticità bloccante dello stesso.

16. Serve sviluppare una GUI?

No. Non avete ancora acquisito le competenze di progettazione e realizzazione di GUI avanzate.

17. Che versione di Java dobbiamo usare?

Non c'è una versione di riferimento, ma sicuramente una versione recente.

18. Dobbiamo usare un pattern architetturale preciso?

No, ma motivare e documentare gli eventuali pattern usati, sia architetturali che di sviluppo scelti e tutte le librerie esterne utilizzate è richiesto.

19. E' possibile avere qualche informazione sul licensing del codice?

Certamente, potrebbe essere uno degli argomenti che affronteremo nelle attività laboratoriali.

20. Tutti i membri del gruppo devono essere presenti all'esame?

Sì, tutti i membri del gruppo devono partecipare in presenza all'esame ed essere iscritti all'appello.

Nel caso in cui qualcuno dei membri non riesca ad essere presente, dovrà discutere il progetto consegnato in uno degli appelli successivi.

21. Come avviene la discussione del progetto?

Il project manager e i membri del gruppo mostrano il funzionamento dell'applicazione sviluppata su un PC portatile oltre alla documentazione completa.

Discuteremo dei problemi riscontrati in fase di correzione e possibili miglioramenti. Deve essere evidente il contributo di tutto il gruppo.

22. Posso presentarmi ad unico appello con il progetto per LabB? (così evito di presentare il progetto per LabA?)

Ovviamente no. Bisogna ottenere l'approvazione sulla parte di LabA prima di poter dare l'esame di LabB.

23. Sono iscritto al 2°/3° anno: posso dare l'esame di LabA e LabB lo stesso giorno?

No, però si possono dare LabA e LabB nella stessa sessione, in appelli diversi.

24. Perché devo consegnare il progetto 15 giorni prima dell'esame?

I progetti saranno corretti da tutor valutatori e dal docente. Dobbiamo avere del tempo per organizzare la correzione e poter dare una valutazione approfondita ed equa per tutti i progetti.

25. Possiamo aggiungere/togliere un membro dal gruppo? E se sono da solo e cerco un gruppo con cui lavorare?

La gestione della composizione del gruppo è lasciata agli studenti (purché si rispetti il vincolo max. 4 membri).

È possibile utilizzare l'apposito forum su E-learning per cercare gruppi a cui partecipare o cercare partecipanti.

26. Possiamo formare un gruppo con alcuni partecipanti iscritti a Varese ed altri iscritti a Como?

No. Tutti i partecipanti di un gruppo devono essere iscritti presso la stessa sede (tutti a Varese o tutti a Como).